OBJETIVO CONSULTORA LATINOAMERICANA	Junio 30 de 2017	Diciembre 30 de 2017
IMPOR EXPORT FENIX	Septiembre 1 de 2017	Febrero 27 de 2018
Alert Logic Inc Colombia S.A.S	Septiembre 1 de 2017	Febrero 28 de 2018

Fuente: Escuela de Ingeniería en Sistemas, 2018

4.4.3 Característica 18. Interdisciplinariedad

La ***Tabla 96,*** describe los aspectos evaluados en la característica 18 que corresponde a la interdisciplinariedad.

Tabla 96. Aspectos a evaluar en la Característica 18 - Interdisciplinariedad

ASPECTOS A EVALUAR
a) Existencia de espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente interdisciplinario.
b) Existencia de mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes a la disciplina y al ejercicio laboral a través de orientaciones interdisciplinarias.
c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y la eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo.

4.4.3.1 Análisis de la característica 18.

En la ***Tabla 97***, se muestra el resultado obtenido del grado de cumplimiento de la característica 18 – interdisciplinariedad.

Tabla 97. Resultado obtenido del grado de cumplimiento de la Característica 18 - Interdisciplinariedad

Característica	Información para la autoevaluación. descripción del cumplimiento de la característica			
	Grado de Cumplimiento		Calificación	Calificación por aspecto
18. Interdisciplinariedad.	Plenamente (A)	X	4,8	a) 5,0
	Alto Grado (B)			b) 4,7
	Aceptable (C)			c) 4,5
	Insatisfactorio (D)			

El Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015 del Consejo Superior "Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle" [59], menciona en su artículo 4, la definición de la Interdisciplinariedad y Transversalidad como: "La interdisciplinariedad y la transversalidad, como problemas conceptuales sobre la orientación de la formación universitaria y del diseño de los planes de estudio, tiene que ver con la convergencia de distintas disciplinas y saberes en un mismo espacio, y de su articulación e integración en los procesos formativos y en el desarrollo curricular. Estos son principios y criterios de organización y condiciones metodológicas del trabajo

[59] UNIVERSIDAD DEL VALLE. ACUERDO No. 025 Septiembre 25 de 2015 "Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle". [en línea]

< http://daca.univalle.edu.co/completo-acuerdo.pdf >

académico de los profesores, sobre todo en lo que concierne a la docencia, a la investigación y a la proyección social-extensión".

Algunas asignaturas ofrecidas por el programa cuentan con participación de docentes que están adscritos a las Escuelas y Departamentos de Ciencias del Lenguaje, Matemáticas, Física, Ingeniería Industrial y Administración ofrecen docencia al Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

En el currículo del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, dentro de su flexibilidad curricular, el programa incluye la oportunidad de cursar asignaturas electivas complementarias que abarcan temas socioculturales, políticos, artísticos, de cultura física, deportes y danzas, entre otros. Igualmente, en las electivas profesionales hay diversas ofertas en diferentes áreas del conocimiento afines que pertenecen a la Escuela de Sistemas y Computación, en las cuales el estudiante puede ser partícipe siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos de la asignatura electiva profesional.

Dado que en el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información no se exige el Trabajo de Grado como requisito de graduación, el estudiante debe cumplir con la cantidad de créditos requeridos, dentro de los cuales un 6,6% equivalen a las electivas profesionales, donde el estudiante tiene la opción de cursar cada una de las electivas profesionales u homologar dos de ellas, cumpliendo con la cantidad de créditos al desempeñarse en algún tipo de práctica o pasantía.

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad de este fue calificado con 4,52 (para un grado de cumplimiento: PLENAMENTE). Esta evaluación refleja las posibilidades que tiene el egresado del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, de interactuar y resolver problemas con profesionales de cualquier área diferente a los sistemas de información.

4.4.4 Característica 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje

La ***Tabla 98,*** describe los aspectos evaluados en la característica 19 que corresponde a las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Tabla 98. Aspectos a evaluar en la Característica 19 - Estrategias de enseñanza y aprendizaje

ASPECTOS A EVALUAR	
a)	Correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios, con los objetivos y modalidad del programa.
b)	Apreciación de estudiantes y profesores sobre el grado de correlación de los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, frente a los objetivos de formación y la metodología utilizada de acuerdo con la modalidad del programa.
c)	Existencia de estrategias y mecanismos de seguimiento por parte del docente al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas presenciales y de estudio independiente.
d)	Estrategias para la incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las ciencias, las técnicas y los recursos tecnológicos implicados, de acuerdo con el tipo, modalidad y metodologías del programa.
e)	Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados a la integración de las actividades de docencia, investigación y extensión y su impacto al interior del programa.

4.4.4.1 Análisis de la característica 19.

La ***Tabla 99***, se muestra el resultado obtenido del grado de cumplimiento de la característica 19 - estrategias de enseñanza y aprendizaje

Tabla 99. Resultado obtenido del grado de cumplimiento de la Característica 19 - Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Característica	Información para la autoevaluación. descripción del cumplimiento de la característica			
	Grado de Cumplimiento		Calificación	Calificación por aspecto
19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje.	**Plenamente (A)**	**X**	**4,9**	**a) 5,0**
	Alto Grado (B)			**b) 4,7**
	Aceptable (C)			**c) 4,8**
	Insatisfactorio (D)			**d) 5,0**
				e) 4,9

El Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior[60] contiene las orientaciones y lineamientos para el desarrollo de las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se expresan en los programas de cada asignatura, los cuales se entregan a cada estudiante en el inicio de cada periodo académico.

Acorde con el principio de flexibilidad, los programas académicos utilizan diversos métodos de enseñanza, entre ellos: evaluaciones del curso, cátedras, seminarios, talleres, prácticas de laboratorio, trabajos de campo, práctica profesional, visitas empresariales, foros, mesas redondas y desarrollo de proyectos. Estas metodologías tienen un alto grado de correspondencia con las necesidades y objetivos del programa, ya que inducen al estudiante a ser el protagonista de su propio aprendizaje para que pueda apropiarse de conocimientos, habilidades y desarrollar valores, actitudes y capacidades que le permitan acercarse a la realidad de las organizaciones, aplicando sus conocimientos en el análisis y la formulación de soluciones a los problemas del medio.

Las metodologías planteadas y la renovación académica permanente de los programas académicos han logrado mayor interdisciplinariedad, flexibilidad e independencia por parte del estudiante en su proceso de formación.

En el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información cada profesor utiliza diferentes estrategias metodológicas para hacer seguimiento a las actividades, y al trabajo que realizan los estudiantes, acorde con los propósitos y metodologías en cada asignatura en cada nivel de la carrera, y en concordancia con el número de estudiantes por curso, bien sea, por medio de controles-informes, o a través de evaluaciones orales o escritas. En el programa calendario de cada asignatura el profesor indica las metodologías que utilizará en el curso. Constantemente se realiza la evaluación de las metodologías, al igual que de los contenidos de las asignaturas.

[60] UNIVERSIDAD DEL VALLE. Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior "Por el cual se establecen las políticas, las normas y las instancias para la definición y reforma de los programas de formación de pregrado de la Universidad del Valle y se reforma el Acuerdo No. 001 de Febrero de 1993". [en línea].

<http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2000/Acuerdo-09.pdf>

La metodología de enseñanza implementada en el desarrollo de cada asignatura es informada, discutida y finalmente acordada con los estudiantes el primer día de clase. Esta estrategia, así como el peso relativo asignado a cada actividad, son plenamente conocidas por los estudiantes desde el primer día de clase, y varía dependiendo de la metodología empleada por el docente y el contenido propio de la asignatura.

Las metodologías están directamente relacionadas con la disponibilidad de recursos académicos e informáticos para el programa y los espacios donde se desarrollan las actividades académicas, entre los que se encuentran: Salones con implementación multimedia, Sala de Cómputo, uso de Software, Material Bibliográfico, Bases de Datos Bibliográficas actualizadas, conectividad en red, disponibilidad de la Plataforma Campus Virtual y herramientas virtuales, que permite la comunicación permanente con los estudiantes.

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de estudiantes y profesores sobre el grado de correlación de los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, frente a los objetivos de formación y la metodología utilizada de acuerdo con la modalidad del programa, fue calificado con 4,7 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE). Este resultado tiene su explicación en las variadas metodologías y en la posibilidad que se le brinda a estudiantes y profesores de utilizar herramientas de software libre, apropiadas para cada tema de las asignaturas del pensum.

El Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 establece como uno de sus propósitos fundamentales el constituir la investigación en un eje central de la actividad universitaria y propiciar su integración con los programas de formación; la Universidad centrada en la docencia y proyectos de investigación, está dando pasos a una Universidad fundamentada en la investigación y en la reflexión crítica como base para los proyectos de formación y de las estrategias para vincular los estudiantes de pregrado a la investigación.

Para los programas académicos, la investigación se constituye en un insumo importante en la actualización permanente de los contenidos de los cursos, así como en los instrumentos pedagógicos y didácticos que permiten el desarrollo de la práctica profesional. Ejemplo de ello son: la discusión de problemáticas reales a la luz de los resultados en los denominados estudios de caso, la planeación y actualización de prácticas acorde con los avances del estado del arte en las diferentes áreas y los cursos electivos que se definen a partir de las fortalezas de las líneas y grupos de investigación.

Otro aspecto relevante por mencionar es el impacto de los grupos de investigación de la Escuela de Sistemas y Computación en el desarrollo del pregrado, donde la generación de espacios de participación es importante para el desarrollo de la práctica profesional, en caso de que el estudiante del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información la realice.

Las actividades de proyección social relacionadas con la docencia comprenden la educación continua y la educación permanente. Las actividades de proyección social relacionadas con la investigación y la producción artística incluyen las consultorías, asesorías y asistencia técnica; las interventorías, veedurías y evaluaciones; los proyectos de gestión tecnológica y de innovación; los proyectos de

investigación social colaborativa; los proyectos de producción artística y la elaboración de estudios especiales de interés público.[61]

Las actividades de proyección social relacionadas con el compromiso social, igualmente las prácticas y pasantías; las actividades artísticas y culturales; las actividades deportivas; el emprendimiento; los egresados; las prácticas de voluntariado y extensión solidaria; los servicios de laboratorios; los servicios de consultoría social y de docencia asistencia; la intervención de docentes en eventos; la promoción del debate público; los eventos temáticos; los programas especiales; y los medios y nuevas tecnologías de la información.[62]

Uno de los propósitos de formación del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información es motivar a los estudiantes para que sean críticos, reflexivos, creativos, con espíritu investigativo y autónomos en la adquisición de nuevos conocimientos. El programa se ha concebido con un enfoque bastante operativo, de tal forma que evita profundizar los aspectos investigativos. Sin embargo, el estudiante puede participar de actividades desarrolladas por grupos de investigación y si dispone del tiempo necesario, tomar asignaturas formativas en investigación. En la gran mayoría de asignaturas se trabaja un componente de investigación, el cual se refleja en tareas, lecturas o en los trabajos de fin de curso.

En el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, se han adoptados varias medidas basadas en el apoyo del grupo de proyección social de la Facultad. En este sentido, se ofrece a los estudiantes diferentes talleres y cursos relacionados como soporte al buen desarrollo de las distintas actividades académicas presenciales y de estudio independiente. Así mismo, la Vicedecanatura académica de la Facultad fomenta entre sus profesores y directores la capacitación de talleres, charlas y cursos de expertos en el tema de seguimiento académico y pedagógico de estudiantes. De igual forma el Programa y de la mano con la secretaría académica de la Facultad de Ingeniería se realizan seguimientos a estudiantes con diferentes problemáticas. Adicionalmente, en las discusiones del comité de programa y de claustro se afianza cada vez el concepto del uso del crédito y la importancia que tiene para el manejo del tiempo del estudiante y del seguimiento que puede hacer el docente.

Finalmente, como evidencia de las transformaciones y la adhesión de avances en las ciencias, las técnicas y las tecnologías, en las estrategias de enseñanza-aprendizaje del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, se utiliza la simulación y la modelación matemática, el uso del Campus Virtual de manera interactiva, en alguna asignatura los profesores hacen uso del video para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, a través de las electivas profesionales algunos profesores involucran en sus clases tecnologías de alto nivel para desarrollo de aplicaciones web y móviles como soporte a los procesos de enseñanza.

---

[61] UNIVERSIDAD DEL VALLE. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Sitio WEB. Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.página 107 [en línea]

<http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31122016-Publicado.pdf>

[62] UNIVERSIDAD DEL VALLE. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Sitio WEB. Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.página 107 [en línea]

<http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31122016-Publicado.pdf>

4.4.5 Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes

La ***Tabla 100***, se describen los aspectos evaluados en la característica 20 que corresponde al sistema de evaluación de estudiantes.

Tabla 100. Aspectos a evaluar en la Característica 20 - Sistema de evaluación de estudiantes

ASPECTOS A EVALUAR	
a)	Existencia de criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de evaluación académica de los estudiantes, evidencia y divulgación de la misma.
b)	Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa.
c)	Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, los objetivos de formación y los métodos pedagógicos utilizados.
d)	Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación académica en la adquisición de competencias, actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades propias del programa.
e)	Existencia de criterios y procedimientos que orienten la retroalimentación de las actividades académicas de los estudiantes.
f)	Existencia de criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación académica de los estudiantes (hacia los cursos, los profesores, etc.).

4.4.5.1 Análisis de la característica 20.

La ***Tabla 101***, se muestra el resultado obtenido del grado de cumplimiento de la característica 19 - sistema de evaluación de estudiantes.

Tabla 101. Resultado obtenido del grado de cumplimiento de la Característica 19 Sistema de evaluación de estudiantes,

Característica	Información para la autoevaluación. descripción del cumplimiento de la característica			
	Grado de Cumplimiento		Calificación	Calificación por aspecto
20. Sistema de evaluación de estudiantes.	**Plenamente (A)**	**X**	**4,7**	**a) 4,8**
	Alto Grado (B)			**b) 4,9**
	Aceptable (C)			**c) 4,6**
	Insatisfactorio (D)			**d) 4,2**
				e) 4,8
				f) 4,9

El Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior define, establece y reglamenta el sistema de evaluación que se adoptará en los programas de la Universidad del Valle. En dicho Acuerdo se establece que: “La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y capacidades, pues éstas son elementos fundamentales en el proceso de aprender a aprender. Ella es también un instrumento para que el estudiante valore el rendimiento de su propio aprendizaje y se oriente hacia el mejoramiento de su desempeño”.

El mismo acuerdo consigna: “La evaluación se llevará a cabo para determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se

constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo"; así mismo establece que: "La evaluación del rendimiento académico del estudiante se hará a través de diferentes modalidades que estarán bajo la responsabilidad de la Universidad, de acuerdo con los principios de la formación integral y de la flexibilidad curricular".

Los criterios de evaluación de los estudiantes se encuentran ampliamente establecidos en el Capítulo IV del Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior. Para la Universidad del Valle, la evaluación es un proceso integral e integrador, flexible, continuo y permanente que posibilita ampliar el conocimiento y la valoración que los diferentes estamentos tienen sobre el proceso educativo, a partir de una acción dialógica y cooperativa. La evaluación a los estamentos del proceso educativo, hace alusión no sólo a los sujetos que participan en la experiencia educativa, sino también los medios o mediadores que potencian los procesos formativos y las relaciones de enseñanza-aprendizaje y de los cuales se deriva la pertinencia o no del proceso educativo, los propósitos de formación establecidos, las relaciones pedagógicas, las estrategias de enseñanza aprendizaje, los desarrollos logrados en relación con los ritmos de aprendizaje individual y los procesos de construcción colectiva.

Conforme al Acuerdo mencionado anteriormente, en el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información los mecanismos y metodologías de evaluación de los estudiantes son definidos al inicio de cada curso, donde se entrega a los estudiantes el programa del curso, se identifican las evaluaciones, actividades, trabajos y porcentajes que corresponde a la nota de la asignatura. Uno de los aspectos que el estudiante evalúa al finalizar el curso, hace referencia a la forma en que él mismo fue evaluado; dichas evaluaciones permiten hacer un diagnóstico integral y permanente del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de generar planes de mejoramiento que conduzcan a un mejor desarrollo de los cursos.

En el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, los mecanismos y metodologías de evaluación de los estudiantes son difundidos al inicio de cada curso, allí se entrega a los estudiantes el programa del curso, donde se identifican las formas de evaluación, las metodologías de trabajo, y las actividades, exámenes, trabajos y porcentajes que conforman la nota de la asignatura. La Universidad ha reglamentado la forma de realizar la evaluación del desempeño de los estudiantes y la forma en la que son informados de ello.

En cada asignatura, se especifica la forma de evaluación y se presentan los propósitos formativos de ella. Estos propósitos son desarrollados a través del semestre y se presentan (generalmente) al inicio del semestre con una parcelación semana a semana (que denominamos bitácora") en la cual aparecen las fechas en las que se realizará cada actividad. Dentro de las formas de evaluación aceptadas en la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, para nuestras asignaturas, tenemos: Exámenes, Laboratorios, Tareas, Talleres, lecturas, exposiciones, prácticas profesionales, pasantías, clases magistrales, tutorías, etc.

En el aspecto académico, la Universidad del Valle con la aparición del Acuerdo N°025 actualiza su Política Curricular y el Proyecto Formativo para el próximo decenio con la necesidad de incorporar la interdisciplinariedad, la complementariedad, la transversalidad, la flexibilidad, la integralidad y la evaluación como principios y condiciones metodológicas del trabajo académico; cualificar otros actores institucionales que intervienen en el Proyecto Formativo; revisar y adecuar la estructura académico-administrativa y la gestión pedagógica y curricular de la Universidad.

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, y la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para desarrollarlo, fue calificado con 4,6 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE). Los Estudiantes lo calificaron con 4,5, mientras los Profesores lo hicieron con 4,6. Dado el conocimiento del tema y de los enfoques pedagógicos que tienen los docentes (profesionales) su apreciación acerca de esa correspondencia fue calificada de manera apretada, teniendo en cuenta que la asignación académica de la carga no da mucho margen de maniobra para hacer cambios en los enfoques pedagógicos centrados en el alumno.

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación académica en la adquisición de competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del programa, fue calificado con 4,2 (grado de cumplimiento: ALTO GRADO). En algunos casos los Estudiantes no comprenden los propósitos de las diferentes formas de trabajo en las asignaturas, las cuales pretenden afianzar las competencias y habilidades en temas sensibles para su vida profesional.

El Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, con la ayuda de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, asigna monitores de apoyo para los cursos de Cálculo I y Fundamentos de Programación, materias de primer semestre, donde hemos detectado una alta vulnerabilidad relacionada con su aprobación. Esta monitoria, acompaña el desarrollo del curso semana a semana y permite a los participantes resolver problemas y dudas relacionadas con temas vistos en la clase o ejercicios dejados para estudio o evaluación. En esta misma dirección, la Universidad ofrece un taller de precálculo, con carácter opcional, a los estudiantes que ingresan a primer semestre, durante 3 semanas, antes de iniciar su primer semestre. Este taller pretende buscar una nivelación en los conocimientos necesarios para abordar el curso de Cálculo I, dado que es el curso con mayor tasa de pérdida en la Universidad.

Por otro lado la Universidad define la realización de 2 exámenes opcionales durante el semestre; en el acuerdo 009 de 1997 (“Reglamento Estudiantil”) y las condiciones que se deben de cumplir para su presentación.

Todos los cursos que se dictan en la Universidad se someten a evaluación por parte de estudiantes y docentes. Los resultados de esta evaluación sirven de insumo para mejorar el desarrollo del curso o las labores del docente a cargo. Debemos destacar que el programa no maneja recursos financieros, humanos o de otro tipo. Son las unidades académicas las encargadas de asignar recursos docentes o manejar el presupuesto asignado.

4.4.6 Característica 21. Trabajos de los estudiantes

La ***Tabla 102***, se describen los aspectos a evaluar en la característica 21 que corresponde a los trabajos de los estudiantes.

Tabla 102. Resultado obtenido del grado de cumplimiento de la Característica 21- Trabajos de los estudiantes

ASPECTOS A EVALUAR
a) Correspondencia entre los tipos de trabajos, las actividades realizadas por los estudiantes y los objetivos del programa.

b)	Existencia de criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación de la labor académica de los estudiantes en coherencia con el sistema de créditos.
c)	Apreciación de profesores sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del programa y los objetivos fijados para su formación personal y profesional.
d)	Número y títulos de trabajos realizados por los estudiantes del programa en el periodo 2013-2017 que han merecido premios o reconocimientos significativos por parte de la comunidad académica nacional o internacional.

4.4.6.1 Análisis de la característica 21.

La ***Tabla 103***, se muestra el resultado obtenido del grado de cumplimiento de la característica 21 - trabajos de los estudiantes.

Tabla 103. Resultado obtenido del grado de cumplimiento de la Característica 21 - Trabajos de los estudiantes

Característica	Información para la autoevaluación. descripción del cumplimiento de la característica			
	Grado de Cumplimiento		Calificación	Calificación por aspecto
21. Trabajos de los estudiantes.	**Plenamente (A)**	**X**	**4,9**	**a) 4,8**
	Alto Grado (B)			**b) 5,0**
	Aceptable (C)			**c) 4,8**
	Insatisfactorio (D)			**d) No aplica**

La Programación Académica es el proceso por el cual las Unidades Académicas en conjunto con el Área de Registro Académico, establecen las asignaturas, horarios, aulas y docentes a ofrecer para un determinado periodo. El catálogo de asignaturas define las estrategias de enseñanza, las metodologías de aprendizaje, los objetivos de los cursos, su bibliografía y estrategias de evaluación.

Cada asignatura tiene en su descripción los aspectos fundamentales, objetivo general y contenidos relevantes de la misma, el tipo de actividad académica, es decir, su metodología (magistral, taller, visita, seminario, curso dirigido, laboratorio, práctica, trabajo de campo o clínica) y su frecuencia (semanal, mensual o semestral).

Debido a la caracterización del tecnólogo en Sistemas de Información de la Universidad del valle, de conocer y entender conceptos, principios y teorías esenciales relacionadas con los sistemas de computación y los sistemas de información. El programa ofrece asignaturas que aportan las bases necesarias, entre ellas, se tiene la Introducción a las Tecnologías Informáticas, Introducción a la Tecnología en Sistemas de Información, Introducción a la Programación Orientada a Objetos, Teoría General de Sistemas, Fundamentos de Programación, entre otras. Todas ellas, permiten a través de sus metodologías y trabajos la interacción del estudiante con el mundo actual y la consolidación de sus conocimientos.

La Resolución No. 027 de marzo de 2001 del Consejo Académico[63], define el crédito como la unidad de medida del trabajo académico que debe realizar el estudiante en cada una de las actividades formativas establecidas como requisitos para la obtención de título en un programa de pregrado. El trabajo académico medido por el crédito incluye: a) El trabajo presencial, constituido por el tiempo dedicado a la actividad académica en el cual el estudiante interactúa con el docente a través de: clases magistrales, talleres, laboratorios y seminarios, o a través de medios de comunicación e información telemáticos. b) El trabajo independiente expresado en el tiempo que el estudiante dedica a su estudio personal, a realizar consultas y lecturas, preparar trabajos y talleres, elaborar informes y a profundizar y ampliar por cuenta propia los conocimientos y capacitación en las diferentes áreas y también a prepararse para las evaluaciones y exámenes. c) El trabajo dirigido en el cual el estudiante realiza actividades precisas, orientadas por el docente y que suponen asesoría, tutoría e interacción con una determinada regularidad, como cursos dirigidos, semi y desescolarizados, trabajo de campo, prácticas profesionales y académicas.

La misma Resolución menciona que las actividades formativas del programa académico, de acuerdo con su modalidad (presencial, semipresencial, desescolarizada o a distancia), pueden incluir: asignaturas o cursos presenciales, semipresenciales, cursos desescolarizados, trabajo dirigido, prácticas académicas, prácticas profesionales, pasantías, trabajo de campo, trabajos de grado y otras que a juicio de las unidades académicas llenen exigencias mínimas para garantizar el cumplimiento de los propósitos de formación del estudiante. Toda actividad formativa reconocida o reconocible para propósitos de formación debe incluir instrumentos precisos de asesoría, seguimiento y evaluación de logros.

Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante. El número total de créditos de una asignatura o actividad formativa resulta de sumar el tiempo de trabajo presencial (TP), el tiempo de trabajo independiente (TI) y el tiempo de trabajo dirigido (TD) que realiza el estudiante durante un período académico en esa actividad o asignatura dividido por 48 horas.

El trabajo independiente del estudiante debe emplearse para desarrollar tareas derivadas del modelo pedagógico que se adopte y por lo tanto vital para el logro de los objetivos del programa. La escuela de ingeniería de sistemas tomará las medidas necesarias para garantizar la disposición de los espacios y de los medios que faciliten el desarrollo de las responsabilidades propias del estudiante.

El comité de Programa hará un seguimiento del volumen de los contenidos y del conjunto de actividades de aprendizaje que se requieren para desarrollar dichos contenidos y competencias, tomando las medidas pertinentes para garantizar su coherencia con el tiempo asignado al trabajo académico del estudiante. También, asegurará que el plan curricular de cada una de las asignaturas indique claramente las actividades de acompañamiento directo del docente o tiempo presencial y las de tiempo de trabajo independiente del estudiante.

---

[63] UNIVERSIDAD DEL VALLE. Resolución No. 027 de marzo 8 de 2001 del Consejo Académico “Por la cual se reforma el sistema de créditos para programas de formación de pregrado en la Universidad del Valle y se deroga la Resolución No. 058 de 1994”. [en línea].

<http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2001/CAR-027.pdf>